

Produkcja substancji psychoaktywnych: Klasyfikacja i szczegółowe procesy

1 Klasyfikacja substancji

1. Substancje pochodzenia naturalnego

Powstają bezpośrednio z roślin i wymagają głównie uprawy oraz ekstrakcji.

Marihuana

- Źródło: roślina konopi (*Cannabis*).
- Proces w uproszczeniu: uprawa → zbiór → suszenie kwiatów.
- Typ w grze: surowiec roślinny.

Tytoń / papierosy

- Źródło: roślina tytoniu.
- Proces: uprawa → suszenie liści → fermentacja → cięcie → produkcja papierosów.
- Typ w grze: roślina przetworzona.

Kokaina

- Źródło: liście koki.
- Realnie: wymaga ekstrakcji alkaloidu z liści.
- Typ: naturalny alkaloid roślinny, ale po ekstrakcji chemicznej.

W uproszczonej mechanice gry: roślina → ekstrakcja → substancja.

2. Substancje półsyntetyczne

Powstają z naturalnych alkaloidów, które są następnie chemicznie modyfikowane.

Morfina

- Źródło: mak lekarski (opium).
- Proces: ekstrakcja z opium.

Fentanyln

- Pochodzenie: całkowicie syntetyczny opioid (nie występuje w naturze), ale funkcjonalnie należy do tej samej grupy co morfina.
- W grze: produkcja laboratoryjna.

Mechanika gry może wyglądać tak: roślina → ekstrakcja alkaloidu → synteza chemiczna → produkt.

3. Substancje syntetyczne (laboratoryjne)

Nie występują w naturze i wymagają pełnej syntezy chemicznej.

MDMA

- syntetyczny psychostymulant.

Mefedron

- syntetyczny stymulant z grupy katynonów.

Mechanika gry: prekursory chemiczne → synteza → oczyszczanie → produkt.

2 Najprostsza realistyczna mechanika produkcji w grze

Można stworzyć trzy poziomy technologiczne:

Poziom 1 – uprawa

- marihuana
- tytoń

Mechanika: ziarno → roślina → suszenie.

Poziom 2 – ekstrakcja roślinna

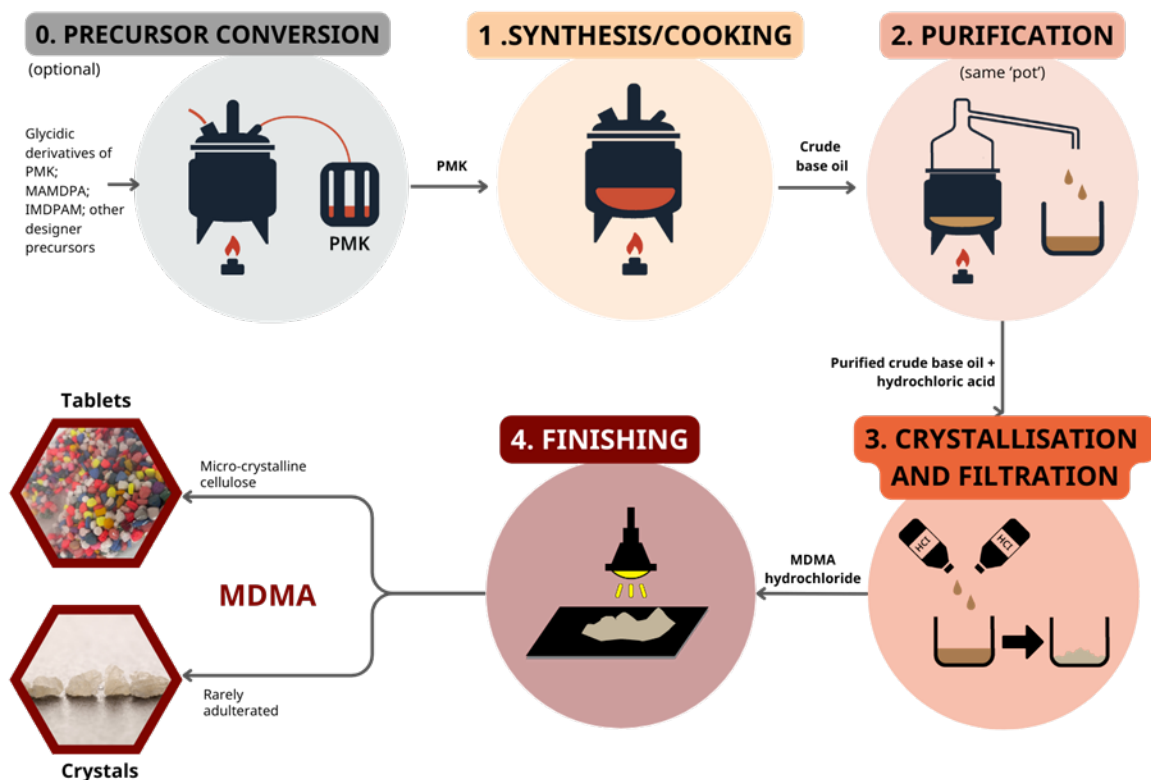
- kokaina
- morfina

Mechanika: roślina → ekstrakcja → oczyszczanie.

Poziom 3 – laboratorium chemiczne

- MDMA
- mefedron
- LSD
- fentanyl

Mechanika: prekursor A + prekursor B → reakcja chemiczna → filtracja → produkt.



Rysunek 1: Kroki produkcji MDMA

3 Diagram procesów

ROLNICTWO

konopie → marihuana
tytoń → papierosy

EKSTRAKCJA

liście koki → kokaina
mak → morfina

SYNTEZA CHEMICZNA

MDMA
mefedron
fentanyl

Produkcja MDMA ogólnie obejmuje cztery główne etapy: synteza/gotowanie, oczyszczanie, krystalizacja i filtracja oraz wykańczanie, z dodatkowym (opcjonalnym) pierwszym etapem polegającym na konwersji PMK z prekursorów projektanckich.

4 MDMA

Etap syntezy lub „gotowania”, gdzie PMK łączy się z innymi chemikaliami i zachodzi reakcja chemiczna, produkuje surowy olej bazowy MDMA. Surowy olej bazowy MDMA jest

oczyszczany poprzez destylację parową podczas etapu oczyszczania. Oczyszczony olej bazowy MDMA jest krystalizowany do stałego chlorowodoru MDMA, który jest oddzielany przez filtrację (zwykle przy użyciu filtrów tkaninowych) podczas etapu krystalizacji i filtracji. W etapie wykańczania produkt jest suszony i pakowany do sprzedaży jako kryształ MDMA lub prasowany w tabletki ecstasy.

5 Mefedron

5.1 Tworzenie prekursora aromatycznego ketonu

Węglowodór aromatyczny jest modyfikowany chemicznie poprzez reakcję acylowania, aby utworzyć pośredni keton znany jako 4-metylopropiofenon (MPP). Cel tego etapu:

- Wprowadzenie grupy karbonylowej potrzebnej do struktury katynonu.
- Stworzenie głównego aromatycznego szkieletu końcowej cząsteczki.

5.2 Bromowanie ketonu

Pośredni keton jest następnie bromowany w pozycji alfa, produkując 2-bromo-4-metylopropiofenon (BMPP). Cel tego etapu:

- Dodanie atomu bromu obok grupy karbonylowej.
- Ten brom służy jako grupa opuszczająca, umożliwiając podstawienie w następnym etapie.

Ten związek pośredni był jedną z głównych substancji znalezionych w zabezpieczonym materiale laboratoryjnym.

5.3 Aminacja

Bromowany związek pośredni ulega nukleofilowemu podstawieniu z pochodną metyloaminy. Wynik:

- Brom jest zastępowany przez grupę aminową.
- To produkuje mefedron w jego bazowej formie.

5.4 Konwersja do soli

Ponieważ wolna zasada jest niestabilna, jest ona zazwyczaj przekształcana w formę soli (najczęściej chlorowodorek), która krystalizuje jako stały proszek.

6 Fentanyl

6.1 Proces syntezy

1. Anilina

Nielegalni producenci fentanylu zaczynają od związku zawierającego krytyczny pier-

ścień piperydynowy, rdzeń całej struktury. Następnie dodają anilinę, niezbędną substancję chemiczną, która jest używana w różnych produktach, w tym barwnikach i gumie.

2. (2-bromoetylo)benzen

Następny etap dodaje (2-bromoetylo)benzen, substancję chemiczną powszechnie stosowaną w farmaceutykach i aromatach. To dodaje łańcuch alkilowy i tworzy bezpośredni prekursor 4-ANPP.

3. Chlorek propionylu

Ostatni etap wykorzystuje chlorek propionylu do dodania grupy acylowej, ostatniego elementu układanki.

6.2 Opis procesu produkcyjnego

- Proces rozpoczyna się od dodania "El 400" do wiadra.
- Odczynniki chemiczne są wlewane sekwencyjnie w celu oczyszczenia produktu i późniejszego wspomagania suszenia.
- Mieszadło przymocowane do wiertarki umieszczonej na drewnianych deskach skraca czas mieszania.
- Substancja o konsystencji owsianki jest przenoszona i krótko suszona.
- Mieszanina jest filtrowana przez tkaninę w celu usunięcia rozpuszczalnika.
- Roztwór jest mieszany, chłodzony lodem i traktowany cieczą, aby stworzyć to, co "kucharz" nazywa "galleta" (hiszp. ciastko).
- Mieszadło magnetyczne, chemikalia do tworzenia stabilnych soli krystalicznych.
- Termomikser.
- Ponownie filtrowane.
- "Galleta" jest suszona.
- Typowe rozpuszczalniki, niezbędne chemikalia.
- Trzy ostatnie ciecze są wlewane i gotowanie jest zakończone.

6.3 Produkcja po-produkcyjna

Powstała pasta jest suszona, mielona na drobny proszek, a następnie starannie ważona i pakowana w worki 1 kg w celu transportu do laboratorium po-produkcyjnego.

Proszek fentanylowy suszy się na słońcu przez kilka godzin. Gruboziarnisty proszek jest rafinowany w blenderze. To niebezpieczny etap: "Kucharze" mogą przedawkować, jeśli wdychają proszek.

- Sproszkowany fentanyl.
- Fentanyl w tabletkach.

- Proszek umieszczany jest w workach 1 kg. Niektóre worki są wysyłane do laboratoriów po-produkcyjnych.
- W tych laboratoriach używa się form tłoczących do prasowania części proszku w podrobione tabletki imitujące oksykodon, lek przeciwbólowy na receptę.

6.4 Przetwarzanie fentanylu

W tym momencie proszek fentanylowy jest tak silny, że nielegalni producenci często mieszają go z innymi substancjami, znanymi jako domieszki (kraking), w celu zwiększenia objętości produktu i zmniejszenia jego mocy.

Proszek do prasowania w tabletki zawiera niewielkie ilości fentanylu zmieszane z:

- Cukrami w celu zwiększenia objętości produktu.
- Typowymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak paracetamol.
- Substancjami chemicznymi do wiązania i barwienia tabletek.

Najpopularniejszym cukrem, który meksykańscy producenci dodają do fentanylu, jest mannitol, niskokaloryczny słodzik.

Jak kawałki czekolady w partii ciasteczek, ilość aktywnego fentanylu w nielegalnej tabletkie nigdy nie jest równomiernie rozłożona. DEA znalazła tabletki z bardzo różnymi ilościami aktywnego fentanylu – od 0,01 mg do 8,4 mg na tabletkę.

6.5 Wysyłka narkotyku do USA

Proszek jest często ponownie krakowany po przekroczeniu granicy, szczególnie z silnym środkiem uspokajającym ksylazyną, co może uczynić fentanylny jeszcze bardziej śmiertelny.

Według amerykańskich władz, zdecydowana większość proszku fentanylowego i tabletek wjeżdżających do USA jest przemycana przez granicę w pojazdach prowadzonych przez obywateli amerykańskich przez legalne przejścia graniczne.

Część proszku jest transportowana do tłoczni tabletek w całych Stanach Zjednoczonych. Jeden kilogram czystego fentanylu może wyprodukować około 500 000 tabletek.

Proszek jest często wysyłany do USA w postaci sprasowanych cegiełek.

Cena: 3600

7 Morfina

Naukowcy izolują morfinę z opium poprzez:

1. Rozpuszczenie surowego opium w wodzie.
2. Wykorzystanie chemii kwasowo-zasadowej do rozdzielania alkaloidów.
3. Wytrącenie morfiny jako ciała stałego.
4. Oczyszczenie związku przez krystalizację i filtrację.

7.1 Przemysłowy proces produkcji morfiny

Metoda przemysłowa składa się z dziewięciu etapów.

7.1.1 A. Ekstrakcja opium

- Opium ekstrahowane jest 5 częściami wody na 1 część opium.
- Przeprowadzane są cztery kolejne ekstrakcje.
- Ciecze stają się stopniowo mniej stężone.

Typowe gęstości:

Ekstrakcja	Gęstość
1.	1,030–1,035
2.	1,012–1,014
3.	1,006–1,007
4.	1,002–1,003

Pozostałość (marc) normalnie zawiera mało morfiny. Niewielkie ilości kwasu siarkowego mogą być dodane w celu poprawy ekstrakcji.

7.1.2 B. Zateżnianie ekstraktu

Ekstrakt wodny (1600 L) jest redukowany do 300 L przy użyciu:

- Odparowania próżniowego
- Ogrzewania parą
- Systemów kondensacji

Tworzenie się piany musi być starannie kontrolowane.

7.1.3 C. Wytrącanie całkowitych alkaloidów

Kroki:

1. Ciecze ogrzewane do 85–90°C.
2. Dodawany jest węglan sodu.
3. Alkaloidy wytrącają się.
4. Osad jest filtrowany i suszony.

7.1.4 D. Ekstrakcja wtórnych alkaloidów

Wtórne alkaloidy obejmują:

- Narkotyne
- Papaweryne
- Tebaine
- Kodeinę

Są one usuwane przy użyciu ekstrakcji benzenem. Morfina pozostaje jako nierozpuszczalna pozostałość. Benzen jest odzyskiwany przez destylację.

7.1.5 E. Tworzenie kwaśnego winianu morfiny

Kroki:

1. Surowa morfina rozpuszczana jest z kwasem winowym.
2. Roztwór jest filtrowany i odbarwiany węglem drzewnym.
3. Dodawany jest dodatkowy kwas winowy.
4. Kwaśny winian morfiny krystalizuje.
5. Kryształy są filtrowane i przemywane.

Ten etap skutecznie oczyszcza morfinę.

7.1.6 F. Wytrącanie zasady morfinowej

1. Kwaśny winian rozpuszczany jest w gorącej wodzie.
2. Neutralizowany amoniakiem.
3. Zasada morfinowa wytrąca się.
4. Produkt jest filtrowany i suszony.

Produkt końcowy:

- Uwodniona morfina
- 2% zanieczyszczeń.

7.1.7 G. Obróbka wtórnych alkaloidów

Ekstrakt benzenowy zawiera wtórne alkaloidy. Rozdzielenie opiera się na różnicach w zasadowości:

Mocne zasady:

- Tebaina
- Kodeina

Słabe zasady:

- Narkotyna
- Papaweryna

Procesy obejmują:

- Wytrącanie winianu tebainy
- Krystalizację narkotyny
- Wytrącanie szczawianu papaweryny

7.1.8 H. Odzysk z ługów alkalicznych

Nawet po wytrąceniu, niewielkie ilości morfiny pozostają rozpuszczone.

Metoda odzysku:

- Ciągła ekstrakcja alkoholem butylowym
- Wypełniona kolumna ekstrakcyjna z pierścieniami Raschiga
- Temperatura 60°C

Odzyskana morfina jest ponownie przetwarzana.

7.1.9 I. Odzysk naturalnej kodeiny

Kodeina występuje w:

- Cieczach pokryształizacyjnych po winianie morfiny
- Cieczach po separacji tebainy

Procedura:

1. Ciecze alkalizowane wodorotlenkiem sodu.
2. Ekstrahowane benzenem.
3. Benzen destylowany.
4. Kodeina izolowana jako olej.
5. Oczyszczana przez krystalizację chlorowodoru kodeiny.

7.2 Kluczowe osiągnięcia nowej metody

W porównaniu z klasycznymi metodami, proces oferuje:

Zalety

- 95% odzysku morfiny
- Lepsze rozdzielenie alkaloidów
- Skalowalność przemysłowa
- Łatwiejsze oczyszczanie poprzez kwaśny winian morfiny

Innowacje

1. Ekstrakcja benzenem do usuwania wtórnych alkaloidów.
2. Zastosowanie kwaśnego winianu morfiny do oczyszczania.
3. Ciągła ekstrakcja rozpuszczalnikowa dla resztkowej morfiny.

8 Kokaina

8.1 Składniki kokainy

Kokaina zaczyna się od liści rośliny koki, ale wiele innych szkodliwych substancji chemicznych jest używanych do przekształcenia tych liści w narkotyk. Proces wytwarzania kokainy obejmuje kilka toksycznych składników, które pomagają ekstrahować, rafinować i oczyszczać narkotyk. Te składniki mogą być niebezpieczne, nie tylko dla osób używających kokainy, ale także dla pracowników zaangażowanych w proces produkcji.

Główne składniki kokainy to:

- **Liście koki:** Roślina koki jest naturalnym źródłem kokainy. Liście zawierają niewielką ilość narkotyku, która jest ekstrahowana podczas produkcji.
- **Benzyna:** To paliwo jest używane do oddzielenia kokainy od liści.
- **Wapno lub cement:** Są one mieszane z pastą koki, aby pomóc rozbić materiał i dalej oczyścić kokainę. Zarówno wapno, jak i cement są żrące i mogą poparzyć skórę lub płuca.
- **Soda oczyszczona lub amoniak:** Te substancje są używane w późniejszych etapach produkcji kokainy, aby pomóc w tworzeniu cracku lub rafinowaniu sproszkowanej kokainy.
- **Eter i aceton:** Te chemikalia są używane do rozpuszczenia pasty koki i pomagają w krystalizacji kokainy do jej czystej postaci. Zarówno eter, jak i aceton są wysoce toksyczne i mogą powodować problemy z układem oddechowym w przypadku wdychania.

Te składniki są szkodliwe nie tylko dla osób, które mają z nimi kontakt. Często pozostają one w ilościach śladowych w produkcie końcowym, co oznacza, że osoby używające kokainy nieświadomie spożywają lub wdychają niebezpieczne chemikalia wraz z narkotykiem. Chemikalia używane w procesie mogą również zanieczyszczać środowisko, zwłaszcza w obszarach, gdzie nielegalne laboratoria są zakładane do produkcji kokainy.

8.2 Jakie domieszki są używane w kokainie i jakie są ich skutki?

Kokaina sprzedawana na ulicach rzadko jest czysta. Jest krakowana (mieszana) z innymi substancjami w celu zwiększenia zysków. Te domieszki mogą obejmować zarówno nieszkodliwe artykuły gospodarstwa domowego, jak i niebezpieczne chemikalia oraz narkotyki. Domieszki mogą sprawić, że kokaina będzie bardziej szkodliwa, ponieważ zmieniają działanie narkotyku i wprowadzają nowe ryzyko. Typowe domieszki to:

- **Talk dla dzieci lub mąka kukurydziana:** Są używane do dodania objętości i mogą powodować podrażnienie płuc lub nosa podczas wciągania.
- **Soda oczyszczona:** Używana do produkcji cracku, soda oczyszczona jest stosunkowo bezpieczna w małych ilościach, ale nadal przyczynia się do zagrożeń związanych z paleniem cracku.
- **Lidokaina:** Jest to miejscowy środek znieczulający, który znieczula tkankę. W połączeniu z kokainą może powodować poważne problemy z sercem i zwiększać ryzyko przedawkowania.
- **Amfetaminy:** Stymulanty takie jak amfetamina są czasami dodawane do kokainy w celu zwiększenia jej efektów. Może to prowadzić do skrajnego pobudzenia, problemów z sercem i zwiększonego ryzyka uzależnienia.
- **Fentanyl:** Jest to silny syntetyczny opioid, który w ostatnich latach był mieszany z kokainą. Przedawkowanie fentanylu może być śmiertelne, nawet w bardzo małych ilościach. Wiele osób nie wie, że ich kokaina jest domieszkowana fentanylem, co czyni ją jeszcze bardziej śmiertelnością.

8.3 Prekursory chemiczne i odczynniki (synteza)

Są to niezbędne chemikalia, rozpuszczalniki i odczynniki używane w "laboratorium chemicznym" do syntezy i ekstrakcji.

8.3.1 Do ekstrakcji

- Woda
- Benzyna
- Wapno lub cement
- Soda oczyszczona lub amoniak
- Eter
- Aceton
- Kwas siarkowy
- Węglan sodu
- Benzen
- Alkohol butylowy

- Kwas winowy
- Amoniak
- Węgiel aktywowany (do odbarwiania)

8.3.2 Do syntezy MDMA

- **PMK (Piperonylomethyloketon):** prekursor
- Różne chemikalia do reakcji ("gotowanie")

8.3.3 Do syntezy mefedronu

- Węglowodór aromatyczny (do acylowania)
- Czynniki bromujące
- Pochodna metyloaminy

8.3.4 Do syntezy fentanylu

- Anilina
- (2-bromoetylo)benzen
- Chlorek propionylu
- Związek z pierścieniem piperydynowym
- Rozpuszczalniki (np. "El 400")
- Lód (do chłodzenia)

8.3.5 Inne

- Różne kwasy i zasady do regulacji pH
- Sole do tworzenia stabilnych form (np. chlorowodorek)

8.4 Sprzęt laboratoryjny i narzędzia produkcyjne

Sprzęt potrzebny do przetwarzania składników i wytwarzania produktu końcowego.

8.4.1 Podstawowy

- Pojemniki / wiadra
- Mieszadła (np. ubijak przymocowany do wiertarki)
- Filtry (np. tkaninowe)
- Grzałki / płyty grzewcze
- Termometry

- Mieszadła magnetyczne
- Termomikser
- Aparatura do destylacji (w tym próżniowej)
- Kolumny ekstrakcyjne (np. z pierścieniami Raschiga)

8.4.2 Zaawansowany / wykańczający

- Blender / młyn do mielenia na proszek
- Formy / matryce do tłoczenia tabletek (dla ecstasy i pigułek fentanylowych)
- Wagi precyzyjne
- Suszarki / miejsca do suszenia (np. na słońcu)
- Worki do pakowania (np. 1 kg)

8.5 Domieszki (cutting agents)

Przedmioty używane do "krakowania" lub rozcieńczania produktu końcowego w celu zwiększenia zysków.

- Talk dla dzieci / mąka kukurydziana
- Lidokaina
- Amfetaminy (w proszku)
- Fentanyl (jako domieszka do innych narkotyków)
- Ksylazyna (środek uspokajający)
- Mannitol (słodzik)
- Paracetamol (i inne leki przeciwbólowe)
- Substancje wiążące i barwiące (do tabletek)

8.6 Gotowe produkty i półprodukty

Przedmioty powstałe na różnych etapach produkcji, które mogą być sprzedane lub użyte jako półprodukty.

8.6.1 Półprodukty

- Pasta koki
- Surowy olej bazowy MDMA
- BMPP (bromowany keton dla mefedronu)
- 4-ANPP (prekursor fentanylu)
- "Galleta" (pośrednia forma fentanylu)

8.6.2 Produkty gotowe do sprzedaży

- Susz marihuany
- Papierosy / tytoń
- Proszek kokainowy
- Crack (kokaina z sodą oczyszczoną)
- Kryształy MDMA
- Tabletki ecstasy
- Proszek morfinowy
- Proszek fentanylowy
- Podrobione tabletki (imitujące leki)
- Proszek mefedronowy